PROYECTO FINAL INTEGRADOR

Análisis de la generación bruta mensual de energía eléctrica en Chile

Asignatura: Programación Avanzada

Grupo: 13

Integrantes: Laura Meza, Lucas Segura, Cesar Antiqueo

Docente: Alex Flores Fuentealba

1. Introduccion

La energía eléctrica es importante para el funcionamiento de los hogares, las empresas y los distintos servicios del país. Por esta razón, conocer cómo se genera la electricidad a lo largo del tiempo permite comprender mejor el comportamiento del sistema eléctrico chileno.

En este proyecto se trabajará con datos mensuales de generación bruta de energía eléctrica, utilizando Python y la biblioteca Pandas para organizar, revisar y analizar la información. El propósito es observar cómo cambia la generación entre los meses e identificar posibles variaciones durante el período estudiado.

En este primer avance se presenta el problema que se busca analizar, se definen los objetivos y se revisa la estructura de los datos disponibles. También se considera la identificación de posibles errores o datos faltantes que puedan afectar el análisis posterior. De esta manera, se busca preparar una base de datos ordenada que permita continuar el estudio y obtener resultados a partir de la información disponible.

2. Definición del problema

2.1 Descripción del problema

La generación de energía eléctrica puede variar de un mes a otro. Analizar estas variaciones permite conocer cómo se comporta la producción eléctrica durante un período determinado. Sin embargo, para realizar este análisis es necesario contar con datos organizados y comprobar que la información esté correctamente registrada.

En este proyecto se utilizará un archivo CSV con registros mensuales de generación bruta de energía eléctrica. Los datos disponibles abarcan desde enero de 2018 hasta septiembre de 2026 y contienen dos variables principales: la fecha y la generación bruta, expresada en GWh.

El trabajo consiste inicialmente en revisar y organizar estos registros mediante Python y Pandas. Para ello, se comprobará la cantidad de datos, los tipos de variables, la presencia de valores faltantes y posibles duplicados. Esta revisión permitirá conocer el estado de la información antes de realizar cálculos o elaborar gráficos.

A partir de esta base, se busca estudiar cómo ha variado la generación bruta mensual durante el período analizado. Para interpretar correctamente los resultados, también será necesario confirmar la procedencia del archivo y las características de los datos utilizados.

2.2 Pregunta de investigación

¿Cómo ha variado la generación bruta mensual de energía eléctrica entre enero de 2018 y septiembre de 2026, según los datos disponibles?

2.3 Objetivo general

Analizar la evolución de la generación bruta mensual de energía eléctrica entre enero de 2018 y septiembre de 2026, utilizando Python y Pandas para organizar, revisar e interpretar los datos.

2.4 Objetivos específicos

Organizar los registros mensuales de generación bruta de energía eléctrica en una base de datos.

Revisar la estructura del archivo, las fechas y los tipos de datos.

Identificar valores faltantes, registros duplicados y posibles inconsistencias.

Examinar las variaciones mensuales mediante estadísticas descriptivas y gráficos.

Describir los principales cambios observados durante el período estudiado, considerando las limitaciones de los datos disponibles.

3. Fuentes de dato y metadatos

3.1 Fuente de datos

Los datos utilizados en este proyecto se identifican con la Comisión Nacional de Energía (CNE), a través de su portal de estadísticas Energía Abierta. En la sección de electricidad se encuentran estadísticas y conjuntos de datos relacionados con la generación eléctrica.

Para el análisis se utiliza una versión en formato CSV llamada generacion_bruta_mensual.csv, preparada a partir del archivo de datos original. Este formato permite cargar los registros y analizarlos mediante Python y Pandas.

3.2 Metadatos del archivo

Campo	Descripción
Nombre del archivo	generacion_bruta_mensual.csv
Formato	CSV
Cantidad de registros	105 filas
Cantidad de columnas	2
Período analizado	Enero de 2018 a septiembre de 2026
Frecuencia	Mensual
Variable temporal	fecha
Variable de estudio	generacion_bruta_gwh
Unidad de medida	GWh
Institución de referencia	Comisión Nacional de Energía (CNE) / Energía Abierta
Fuente web	https://energiaabierta.cl/categorias-estadistica/electricidad/
Fecha de descarga	23-10-2026

3.3 Descripción de las variables

El archivo contiene dos columnas. La primera, fecha, identifica el mes correspondiente a cada registro. La segunda, generacion_bruta_gwh, contiene el valor mensual de generación bruta de energía eléctrica, expresado en GWh según la denominación del archivo.

Estas variables permiten ordenar los registros cronológicamente y comparar la generación entre distintos meses. Antes de interpretar los resultados, es importante revisar que las fechas estén correctamente registradas y que los valores numéricos correspondan a la definición indicada por la fuente.

4. Diccionario de datos

Variable	Tipo de dato en Pandas	Descripción	Observación
fecha	object inicialmente	Mes al que corresponde el registro, en formato AAAA-MM.	Se convierte a datetime para trabajar con fechas.
generacion_bruta_gwh	float64	Valor mensual de generación bruta de energía eléctrica.	Variable numérica; GWh

5. Pipeline de procedimientos

Obtener los datos de la fuente seleccionada y guardar el archivo CSV en la carpeta datos/.

Cargar el archivo utilizando pandas.read_csv().

Revisar la cantidad de filas y columnas, los nombres de las variables y sus tipos de datos.

Convertir la columna fecha a un formato temporal y detectar registros inválidos.

Comprobar si existen valores faltantes, filas duplicadas, fechas repetidas o valores numéricos que requieran revisión.

Calcular estadísticas descriptivas para conocer el comportamiento general de la generación mensual.

Registrar los resultados y preparar los datos para elaborar gráficos y analizar sus variaciones a lo largo del tiempo.

6. Implementación inicial con Pandas

El siguiente código carga el archivo, revisa su estructura y comprueba aspectos básicos de la calidad de los registros.

```
import pandas as pd

ruta = "datos/generacion_bruta_mensual.csv"

datos = pd.read_csv(ruta)

print("Dimensiones:", datos.shape)
print("Columnas:", datos.columns.tolist())

print("\\nTipos de datos originales:")
```

```
print(datos.dtypes)

print("\\nPrimeros cinco registros:")
print(datos.head())

print("\\nValores nulos:")
print(datos.isna().sum())

print("\\nFilas duplicadas:", datos.duplicated().sum())

datos["fecha"] = pd.to_datetime(
    datos["fecha"],
    format="%Y-%m",
    errors="coerce"
)

datos["generacion_bruta_gwh"] = pd.to_numeric(
    datos["generacion_bruta_gwh"],
    errors="coerce"
)

print("\\nFechas inválidas:", datos["fecha"].isna().sum())
print("Fechas repetidas:", datos["fecha"].duplicated().sum())
print("Valores negativos:", (datos["generacion_bruta_gwh"] < 0).sum())
print("Valores iguales a cero:", (datos["generacion_bruta_gwh"] == 0).sum())

print("\\nResumen estadístico:")
print(datos["generacion_bruta_gwh"].describe())
```

Dependencia: Pandas. Para ejecutar el programa, guardar el código en main.py y ejecutar python main.py desde la carpeta principal del proyecto, donde se encuentran main.py y la carpeta datos/.

7. Resultados reales de la inspección

La inspección del archivo permitió comprobar su estructura y revisar si contenía datos faltantes, duplicados o valores que requirieran una revisión inicial.

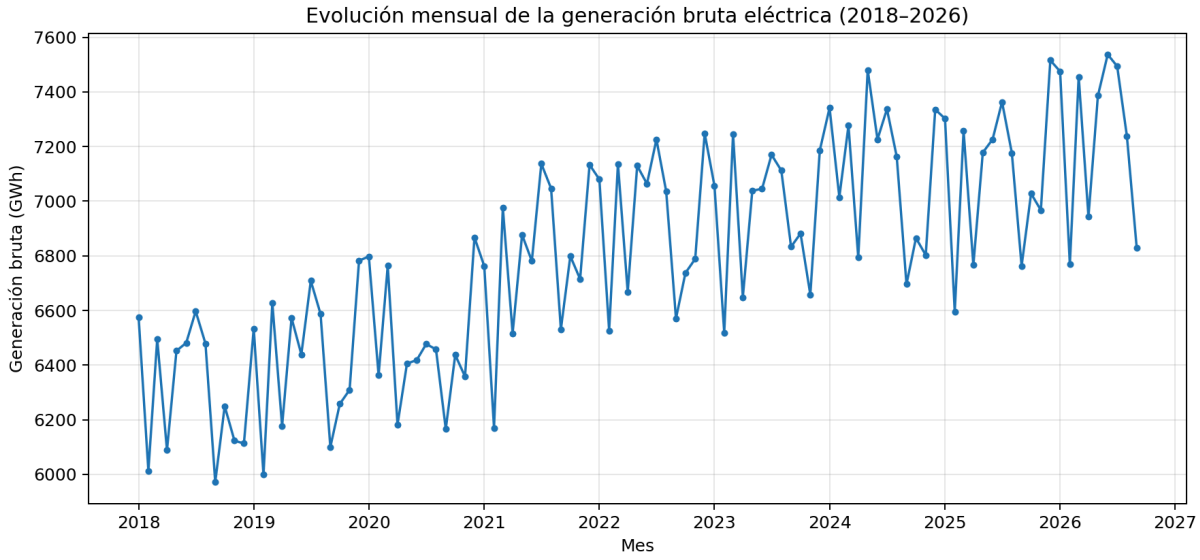
Indicador	Resultado
Filas y columnas	105 filas y 2 columnas
Columnas	fecha, generacion_bruta_gwh
Tipos originales	fecha: object; generacion_bruta_gwh: float64
Valores nulos en fecha	0
Valores nulos en generación	0
Filas duplicadas	0

Fechas repetidas	0
Fechas inválidas después de la conversión	0
Valores de generación negativos	0
Valores de generación iguales a cero	0
Período cubierto	Enero de 2018 a septiembre de 2026

7.1 Estadísticas descriptivas

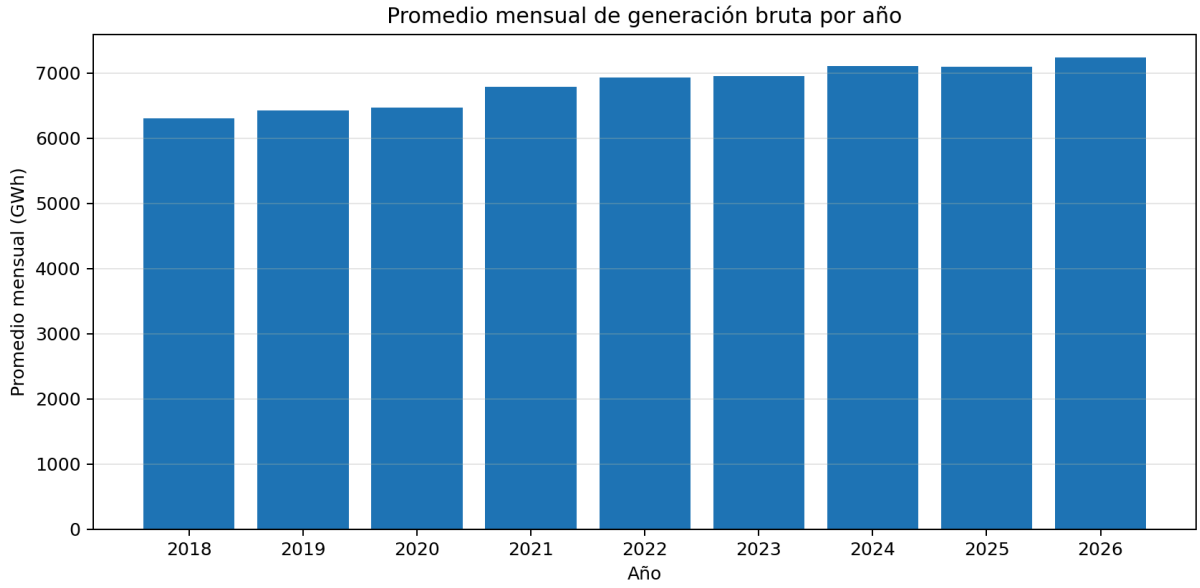
Indicador	Resultado
Media mensual	6.800,68 GWh
Desviación estándar	401,68 GWh
Mínimo	5.972,31 GWh en 2018-09
Máximo	7.536,74 GWh en 2026-06

7.2 Grafico 1. Evolución mensual



El gráfico muestra las variaciones de la generación bruta de un mes a otro durante el período estudiado. Se observan subidas y bajadas a lo largo de los años, por lo que conviene revisar los cambios por período antes de atribuirles una causa.

7.3 Grafico 2. Promedio mensual por año



Este gráfico compara el promedio de generación mensual de cada año. El promedio de 2026 se calcula únicamente con los meses de enero a septiembre, por lo que no representa un año completo.

8. Problemas y limitaciones detectados

No se encontraron valores nulos en las columnas fecha y generacion_bruta_gwh.

No se detectaron filas completamente duplicadas ni fechas mensuales repetidas.

No se encontraron valores de generación negativos ni valores iguales a cero.

La columna fecha estaba almacenada como texto y fue convertida al formato de fecha para facilitar el análisis temporal.

Es necesario conservar la referencia exacta del archivo original y revisar la documentación de la fuente para respaldar la unidad de medida y la definición de generación bruta.

El año 2026 contiene registros de enero a septiembre, por lo que su promedio debe interpretarse considerando que solo hay nueve meses disponibles. Su total acumulado no debe compararse directamente con el de años completos.

Los gráficos permiten visualizar las variaciones de la generación, pero por sí solos no explican las causas de esos cambios.

9. Conclusión

En este primer avance se organizó e inspeccionó una base de datos con 105 registros mensuales de generación bruta de energía eléctrica, correspondientes al período comprendido entre enero de 2018 y septiembre de 2026. El archivo contiene dos variables: la fecha y el valor mensual de generación bruta, expresado en GWh según el nombre de la columna.

La revisión realizada con Python y Pandas permitió comprobar la estructura del archivo y la presencia de posibles problemas, No se encontraron valores nulos. filas duplicadas. meses repetidos. fechas inválidas ni valores de generación negativos o iguales a cero, La generación mensual presenta una media de 6.800,68 GWh. con un mínimo de 5.972,31 GWh en 2018-09 y un máximo de 7.536,74 GWh en 2026-06, Estos valores describen el archivo utilizado y no explican por sí solos las causas de las variaciones,

Además, se elaboraron dos gráficos para observar la evolución mensual de la generación y comparar los promedios mensuales por año. En la siguiente etapa se podrá profundizar en las diferencias observadas y revisar la documentación de la fuente para interpretar correctamente los resultados. También será importante considerar que 2026 incluye solo los primeros nueve meses del año.

10. Reflexión metacognitiva

¿Qué se busca resolver con el proyecto?

El proyecto busca analizar cómo ha variado la generación bruta de energía eléctrica entre los meses y los años estudiados. Para ello, es necesario organizar los datos y revisarlos antes de realizar comparaciones.

¿Por qué es importante la fuente de datos?

La fuente permite conocer de dónde proviene la información y qué representan los valores registrados. Esto ayuda a evaluar la confiabilidad de los datos y a evitar interpretaciones incorrectas.

¿Qué función cumple Pandas?

Pandas permite cargar el archivo CSV, revisar sus datos, detectar posibles problemas y realizar cálculos que facilitan el análisis de la generación eléctrica.

¿Qué representa un DataFrame?

Un DataFrame es una tabla formada por filas y columnas. En este proyecto, permite organizar las fechas y los valores mensuales de generación eléctrica.

¿Por qué es necesario revisar los tipos de datos?

Porque cada variable debe tener un tipo adecuado para poder trabajar con ella. Por ejemplo, la fecha estaba almacenada como texto y fue necesario convertirla para ordenar los registros y analizarlos cronológicamente.

¿Por qué es importante identificar los valores nulos?

Porque los datos faltantes pueden afectar los cálculos y las comparaciones. En la revisión inicial no se encontraron valores nulos, por lo que no fue necesario tratarlos en esta etapa.

¿Por qué se deben revisar los duplicados?

Porque un registro repetido puede alterar los resultados si se cuenta más de una vez. En este archivo no se encontraron filas duplicadas ni meses repetidos.

¿Qué dificultad se observó durante el trabajo?

Fue necesario revisar la estructura del archivo y convertir la fecha al formato adecuado. También se debe documentar correctamente la fuente y confirmar las características de los datos antes de interpretar los resultados.

¿Cómo se puede mejorar la reproducibilidad del proyecto?

Organizando el código en archivos separados, utilizando rutas claras, registrando las bibliotecas necesarias y guardando los cambios mediante Git. Así, otras personas pueden ejecutar el programa y revisar cómo se obtuvieron los resultados.

¿Qué queda por realizar en el siguiente avance?

Se debe completar la documentación de la fuente y continuar con el análisis exploratorio. Esto incluye examinar con mayor detalle los gráficos, comparar los períodos estudiados e interpretar las variaciones mensuales.

11. Referencias

Comisión Nacional de Energía. (s. f.). Electricidad: estadísticas y conjuntos de datos. Energía Abierta. https://energiaabierta.cl/categorias-estadistica/electricidad/

McKinney, W. (2022). Python for data analysis: Data wrangling with pandas, NumPy, and Jupyter (3.ª ed.). O'Reilly Media.

pandas development team. (s. f.). pandas documentation. https://pandas.pydata.org/docs/